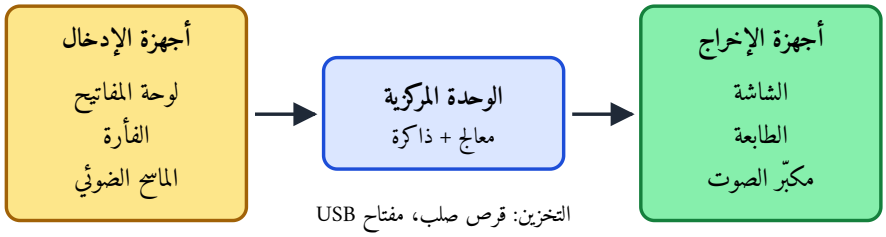
الأجهزة الطرفية: الإدخال والإخراج والتخزين

الهدف: أن تصنّف الأجهزة الطرفية إلى أجهزة إدخال وإخراج وتخزين، وأن تذكر أمثلة لكل صنف مع وظيفتها.

الفكرة في سطرين: الأجهزة الطرفية أجهزة تتصل بالوحدة المركزية لتبادل المعلومات مع المستعمل. بعضها يُدخل المعطيات وبعضها يُظهر النتائج وبعضها يحفظها.



الشكل 1: تنتقل المعطيات من أجهزة الإدخال إلى الوحدة المركزية ثم إلى أجهزة الإخراج.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الجهاز الطرفي** جهاز خارجي (أو ملحق) يربط المستعمل بالوحدة المركزية.
2. **أجهزة الإدخال** تنقل المعطيات من المستعمل إلى الحاسوب: لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي، الميكروفون، الكاميرا.
3. **أجهزة الإخراج** تعرض نتائج المعالجة: الشاشة، الطابعة، مكبّر الصوت.
4. **أجهزة التخزين** تحفظ المعطيات بصورة دائمة: القرص الصلب، القرص المضغوط، مفتاح USB، بطاقة الذاكرة.
5. بعض الأجهزة **مختلطة** تُدخل وتُخرج معاً، مثل الشاشة اللمسية.
6. تتصل الأجهزة الطرفية بالحاسوب عبر **منافذ** مثل USB وHDMI، أو لاسلكياً (بلوتوث).
7. الطابعة نوعان شائعان: نافثة للحبر وليزرية.
8. عند اختيار جهاز طرفي ننظر إلى حاجتنا ثم إلى سرعته وسعره وتوافقه مع منافذ الحاسوب المتوفرة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صنّف: الماسح الضوئي، الطابعة، مفتاح USB. **الحل:** الماسح للإدخال، الطابعة للإخراج، المفتاح للتخزين.

2. تريد نقل ملف إلى حاسوب آخر دون شبكة. **التفسير:** نحفظه في جهاز تخزين متنقل ثم نوصله بمنفذ USB للحاسوب الآخر.

3. الشاشة اللمسية في الهاتف. **التفسير:** تعرض الصورة (إخراج) وتستقبل اللمس (إدخال)، فهي جهاز مختلط.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تصنيف الطابعة ضمن أجهزة الإدخال، وهي جهاز إخراج.
- الخلط بين جهاز التخزين والذاكرة الحية؛ الأول دائم والثانية مؤقتة.
- اعتبار الشاشة جهاز إدخال دائماً، ولا يصح ذلك إلا للشاشة اللمسية.
- نسيان ذكر وظيفة الجهاز عند طلب «عرّف» أو «علّل».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- إدخال: لوحة المفاتيح، فأرة، ماسح.
- إخراج: شاشة، طابعة، مكبّر.
- تخزين: قرص صلب، USB.
- الشاشة اللمسية جهاز مختلط.
- الاتصال عبر المنافذ أو لاسلكياً.

madrasadz.com مدرسة ديزاد